

הנדסת קול 1

הנדסאים – הנדסת קול – הקלטה והגברה

הוראות לנבחן

א. משך הבחינה:

ארבע שעות.

ב. מבנה השאלון
ומפתח הערכה:

בבחינה זו, מותר לך לענות על מספר שאלות כרצונך, אך סך כל הנקודות שתוכל לצבור בכלל הבחינה לא יעלה על 112.5 נק'.
בכל מקרה הציון הסופי לא יעלה על 100 נקודות.
בשאלון זה 45 שאלות רב-ברירה (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

ג. חומר עזר מותר לשימוש:

מחשבון. (אין להשתמש במחשב כף יד או במחשבון עם תקשורת חיצונית).

ד. הוראות מיוחדות:

- יש להקיף בעיגול את התשובות הנכונות בדף התשובות שבנספח המצורף לשאלון.
- יש למלא את הפרטים הנדרשים בראש עמוד זה ובנספח.

ה. הוראות כלליות:

- יש לקרוא בעיון את ההנחיות בדף השער ואת כל שאלות הבחינה, ולוודא שהן מובנות.
- יש לסמן את התשובות בנספח בעט בלבד.
- טיוטה יש לכתוב במחברת הבחינה בלבד. יש לרשום את המילה "טיוטה" בראש העמוד ולהעביר עליו קו כדי שלא ייבדק.
- בסיום הבחינה יש להגיש את השאלון ואת הנספח המצורף.
- בסיום המבחן יש לרשום את מספרי התשובות לבדיקה. התשובות ייבדקו לפי סדר כתיבתן.

חל איסור מוחלט להוציא שאלון או מחברת בחינה מחדר הבחינה!

ההנחיות בשאלון זה מנוסחות בלשון זכר, אך מכוונות לנבחנות ולנבחנים כאחד.

בהצלחה!

שאלות 1-45 (ערך כל שאלה – 2.5 נקודות).

**לכל שאלה יש תשובה נכונה אחת בלבד, יש לסמן רק אותה בנספח.
אם תסמן יותר מתשובה אחת – התשובה תפסל.**

1. כיצד נקרא אפקט הנגרם עקב Comb Filter משתנה?

- א. Flanger
- ב. Doppler
- ג. De-Esser
- ד. Precedence

2. מה מכיל ראש הקלטה במכשיר טייפ אנלוגי?

- א. סליל השראה.
- ב. פוטנציומטר.
- ג. דיודה.
- ד. נגד.

3. למה מתייחס Weight במדידת עוצמה SPL?

- א. לטווח עוצמת הקול.
- ב. למהירות תגובת המדידה.
- ג. להיענות התדרים במדידה.
- ד. למרחק המכשיר ממקור הקול.

4. כיצד נקרא קומפרסור בעל יחס הנחתה אין-סופי?

- א. Gate
- ב. Limiter
- ג. Exciter
- ד. Ducker

5. בשדה פזור, גלי הקול משנים את עוצמתם ע"פ העיקרון הבא:

- א. הנחתה 6dB על כל הכפלת מרחק.
- ב. הנחתה עד לרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר.
- ג. גלי הקול לא משנים את עוצמתם בשדה פזור.
- ד. בתוך הרדיוס השווה למרחק הקריטי של החדר אין שינוי בעוצמה.

6. High Pass Filter של 6dB\Octave הנקבע לתדר של 200Hz ינחית את התדר 50Hz ב:

- א. 18dB
- ב. 16dB
- ג. 15dB
- ד. 6dB

7. דציבל היא יחידה המגדירה:

- א. עוצמת לחץ סאונד בסף השמע.
- ב. יחס ליניארי בין שני מתחים או הספקים.
- ג. הפרש בין שתי תדירויות.
- ד. יחס לוגריתמי בין שני כוחות או לחצים.

8. במערכת האוזניות חוברו ארבע אוזניות של 600 אוהם. מה ההתנגדות שיראה כל צד במוצא של המגבר?

- א. 600 אוהם.
- ב. 300 אוהם.
- ג. 150 אוהם.
- ד. 2,400 אוהם.

9. באיזו טכניקת חיבור של מעגל חשמלי מחוברות האוזניות בשאלה הקודמת?

- א. טורי.
- ב. מקבילי.
- ג. כוכב.
- ד. משולש.

10. כיצד בנוי מיקרופון קונדנסר?

- א. ממברנה הדבוקה לסליל שנע בתוך שדה אלקטרו מגנטי.
- ב. ממברנה טעונה במתח ישר ומשמשת כלוחית של קבל.
- ג. סרט נמתח בתוך שדה אלקטרו סטטי בין לוחיות של קבל.
- ד. מאיץ חלקיקים זעיר העובד על אנרגיה גרעינית.

11. לחצתי על כפתור SOLO בערוץ כלשהו בשולחן הבקרה וגיליתי כי כל שאר הערוצים עברו למצב MUTE.

מה אוכל להגיד על שולחן הבקרה?

- א. השולחן במצב SOLO IN PLACE.
- ב. השולחן במצב SOLO OUT OF PLACE.
- ג. השולחן במצב MUTE IN PLACE.
- ד. המיקסר הוא דיגיטלי.

12. למכונת הקלטה דיגיטלית יש כניסות RCA וכניסות XLR. מה לדעתך עוצמת העבודה של המכונה כאשר

אנו מחוברים במחברי ה- RCA?

- א. +4dBu
- ב. -10dBu
- ג. 0dBu
- ד. 18dBu

13. מה לא רצוי לעשות עם מיקרופון Ribbon?

- א. להקליט איתו גיטרה.
- ב. להפעילו באמצעות מתח פאנטום (אלא אם הוא אקטיבי).
- ג. לאחסנו בתנאי לחות גבוהה.
- ד. לחבר אותו עם XLR.

14. למה נזדקק לשם ביצוע De-Essing ללא מכשיר De-Esser?

- א. Reverb.
- ב. EQ.
- ג. EQ + Compressor.
- ד. להיפוך פאזה.

15. ב-EQ גרפי בעל 31 מחוונים (Sliders) כל מחוון מיועד לתחום של:

- א. חצי אוקטבה.
- ב. אוקטבה שלמה.
- ג. שליש אוקטבה.
- ד. שישית אוקטבה.

16. כאשר אנו מאזינים במונו לסיגנל סטריאופוני והופכים לצד אחד את הפאזה, מה יקרה?

- א. נחוש בהגבר בכל מה שזהה בין הערוצים.
- ב. כל מה שזהה לחלוטין בין הערוצים יתבטל.
- ג. לא ישתנה כלום.
- ד. כל הסיגנל יתבטל.

17. באיזו הצבת הקלטה סטריאופונית יתקיימו מינימום בעיות של פאזה?

- א. AB
- ב. BC
- ג. XY
- ד. כל התשובות נכונות.

18. במה מאופיין גל סינוס?

- א. בהרמוניות זוגיות.
- ב. בהרמוניות אי זוגיות.
- ג. בחוסר הרמוניות.
- ד. תשובות א' ו- ב' נכונות.

19. במה מתאפינת טכניקת הקלטת סטריאו ב-MS?

- א. בתאימות למונו.
- ב. בשימוש במיקרופון בעל תבנית קליטה 8 או OMNI.
- ג. ביכולת שליטה ברוחב תמונת הסטריאו לאחר הקלטה.
- ד. כל התשובות נכונות.

20. כיצד נקרא פילטר המתייחס לתדר מסוים בצורה מדויקת?

- א. Hi-cut.
- ב. Notch.
- ג. Low Pass.
- ד. Ski Pass.

21. איזה רכיב משמש ליישור מתח חילופין?

- א. טרנזיסטורים.
- ב. גשר דיודות.
- ג. שנאי.
- ד. נגד משתנה.

22. במצב של הקלטה בקונסולה אנלוגית, במה משתמשים אם רוצים לשמוע כלי בודד (מבלי להשפיע על ההקלטה)?

- א. SOLO IN PLACE
- ב. PFL
- ג. GROUP
- ד. INSERT

23. כבל XLR המחובר כקו מאוזן BALANCED מוגדר כ:

- א. מערכת דיפרנציאלית בה ה"רעש" מתבטל.
- ב. קו העברת אודיו בו עובי הכבל הוא פרופורציונאלי לעוצמת הסיגנל.
- ג. קו דיפרנציאלי שלאורכו העכבות מתואמות.
- ד. קו לתאום עכבות בין כניסת MIC ל-LINE.

24. איזה Meter יהיה יעיל יותר עבור אות ובו שינויים מידיים בעוצמת האות?

- א. RMS Meter
- ב. Peak Meter
- ג. Amper Meter
- ד. Thermometer

25. איזה רכיב יהיה קיים תמיד ברוב המיקרופונים?

- א. אנלוגי
- ב. דיגיטלי.
- ג. פוטואלקטרי
- ד. סטריאופוני.

26. מה מקבלים כאשר מגבירים סיגנל באמצעות מגבר?

- א. הורדת רצפת הרעש.
- ב. הגדלת הטווח הדינמי.
- ג. התאמת האות ל- 24 ביט.
- ד. הקטנת יחס אות לרעש בהתאם לנתוני המגבר.

27. קומפרסור בעל יחס הנחתה של 4:1 ינחית אות שעובר את ה- Threshold ב- 8dB:

- א. 2dB
- ב. 3dB
- ג. 6dB
- ד. 12dB

28. איזה מהבאים אינו פרמטר במעבד דינמי?

- א. Threshold
- ב. Pre-Delay
- ג. Attack
- ד. Ratio

29. במה יש להשתמש כדי לחבר מקור בעל עכבת מוצא גבוהה למכשיר בעל עכבת כניסה נמוכה?

- א. כבל מתאם מ- RCA ל- XLR.
- ב. ממיר AD.
- ג. קומפרסור.
- ד. קופסת DI.

30. מאיזו עוצמת קול מתחיל להיגרם לאוזנינו נזק כתוצאה מחשיפה ממושכת ורצופה?

- א. 130 dB SPL
- ב. 120 dB SPL
- ג. 85 dB SPL
- ד. 45 dB SPL

31. מה צריכה להיות הזווית בין המיקרופונים בטכניקת הקלטה של XY?

- א. 45-90 מעלות.
- ב. 90-130 מעלות.
- ג. 120-150 מעלות.
- ד. 180-260 מעלות.

32. איזה סולם מבטאות יחידות dB?

- א. עשרוני
- ב. לוגריתמי
- ג. פנטטוני
- ד. ריכטר

33. איזה סוג מיקרופון אפשר לבנות מרכיב Piezo-Electric?

- א. דינמי
- ב. ריבון
- ג. Contact
- ד. Gun-mic

34. בשטח פתוח נמדדת עוצמת קול של 80 dB SPL במרחק של חמישה מטרים ממקור הצליל. מה תהיה עוצמת אותו צליל במרחק 20 מטר?

- א. 64dB
- ב. 66dB
- ג. 68dB
- ד. 92dB

35. איזה מהמחברים הבאים אינו משמש לחיבור אות דיגיטלי?

- א. PL
- ב. XLR
- ג. RCA
- ד. TOSLINK

36. מהו עקרון העבודה של מכשיר Expander?

- א. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מעל לסף מסוים.
- ב. מגבר המנחית את עוצמת האות הנכנס אליו מתחת לסף מסוים.
- ג. מגבר המגביר את עוצמת האות הנכנס אליו מעל סף מסוים.
- ד. כל התשובות נכונות.

37. מה נכון לגבי מעבר קול באוויר קר?

- א. הקול עובר בו מהר יותר מאשר באוויר חם.
- ב. הקול עובר בו לאט יותר מאשר באוויר חם.
- ג. הקול עובר בו ללא הבדל במהירות יחסית לאוויר חם.
- ד. מעבר באוויר קר משפר את איכות הקול.

38. מהו ניתוב הרגליים להעברת אינפורמציה מאוזנת מ-XLR ל-TRS?

- א. T-1 | R-2 | S-3
- ב. T-2 | R-1 | S-3
- ג. T-3 | R-2 | S-1
- ד. T-2 | R-3 | S-1

39. מה נכון לגבי תדרים נמוכים?

- א. לתדרים נמוכים יש פחות הרמוניות מתדרים גבוהים.
- ב. בעת תנועתם באוויר, תדרים נמוכים מאבדים יותר אנרגיה מתדרים גבוהים.
- ג. לתדרים נמוכים יש אורך גל קצר יותר משל תדרים גבוהים.
- ד. לתדרים נמוכים יש יותר אנרגיה מאשר לתדרים גבוהים.

40. מהם הגורמים המשפיעים על מהירות הקול באוויר:

- א. טמפרטורה.
- ב. תדירות של הגל הנמדד.
- ג. מופע הפאזה של הגל הנמדד.
- ד. היום בשבוע

41. נתבקשת למדוד את מפלס הרעש שמייצר מזגן באולפן. באילו יחידות תשתמשו בדו"ח?

- א. dBu
- ב. dBV
- ג. dBW
- ד. dB SPL

42. גרף של EQUAL LOUDNESS מתאר את:

- א. רגישות האוזן האנושית לתדרי גל קול ביחס לעוצמתם.
- ב. עוצמתם של מקורות צליל ביחס לתכולה ההרמונית שלהם.
- ג. תדרים של גלים אולטרה סוניים ביחס לספקטרום האלקטרו מגנטי.
- ד. יכולת השמיעה אצל בני אדם לקויי שמיעה.

43. בהקלטת שירה בעלת SIGNAL TO NOISE טוב:

- א. עוצמת השירה זהה לעוצמת הרעש.
- ב. עוצמת הרעש גבוהה בהרבה מעוצמת השירה.
- ג. עוצמת השירה גבוהה בהרבה מעוצמת הרעש.
- ד. אין אפשרות להשיג SIGNAL TO NOISE בהקלטת שירה.

44. מיקרופון בעל מרקם קליטה OMNI בלבד מכיל קפסולה הבנויה על עיקרון:

- א. קפסולה אטומה.
- ב. קפסולה פתוחה משני הצדדים.
- ג. שילוב בין אטום לפתוח עם תעלה אקוסטית.
- ד. סליל נע.

45. מתח פנטום הוא:

- א. מתח DC של 18 וולט.
- ב. מתח AC של 18 וולט.
- ג. מתח DC של 48 וולט.
- ד. מתח AC של 48 וולט.

בהצלחה!

© כל הזכויות שמורות למה"ט

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

נספח: דף תשובות (2 עמודים) לשאלון 92955*, קיץ תש"ף - 2020

שאלה 1	א	ב	ג	ד
שאלה 2	א	ב	ג	ד
שאלה 3	א	ב	ג	ד
שאלה 4	א	ב	ג	ד
שאלה 5	א	ב	ג	ד
שאלה 6	א	ב	ג	ד
שאלה 7	א	ב	ג	ד
שאלה 8	א	ב	ג	ד
שאלה 9	א	ב	ג	ד
שאלה 10	א	ב	ג	ד
שאלה 11	א	ב	ג	ד
שאלה 12	א	ב	ג	ד
שאלה 13	א	ב	ג	ד
שאלה 14	א	ב	ג	ד
שאלה 15	א	ב	ג	ד
שאלה 16	א	ב	ג	ד
שאלה 17	א	ב	ג	ד
שאלה 18	א	ב	ג	ד
שאלה 19	א	ב	ג	ד
שאלה 20	א	ב	ג	ד
שאלה 21	א	ב	ג	ד
שאלה 22	א	ב	ג	ד
שאלה 23	א	ב	ג	ד
שאלה 24	א	ב	ג	ד

מספר ת.ז. _____

מספר מחברת _____

שאלה 25	א	ב	ג	ד
שאלה 26	א	ב	ג	ד
שאלה 27	א	ב	ג	ד
שאלה 28	א	ב	ג	ד
שאלה 29	א	ב	ג	ד
שאלה 30	א	ב	ג	ד
שאלה 31	א	ב	ג	ד
שאלה 32	א	ב	ג	ד
שאלה 33	א	ב	ג	ד
שאלה 34	א	ב	ג	ד
שאלה 35	א	ב	ג	ד
שאלה 36	א	ב	ג	ד
שאלה 37	א	ב	ג	ד
שאלה 38	א	ב	ג	ד
שאלה 39	א	ב	ג	ד
שאלה 40	א	ב	ג	ד
שאלה 41	א	ב	ג	ד
שאלה 42	א	ב	ג	ד
שאלה 43	א	ב	ג	ד
שאלה 44	א	ב	ג	ד
שאלה 45	א	ב	ג	ד